

## BÀI TẬP CHƯƠNG 1

### Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

**Câu 1.** Số dao động mà vật thực hiện được trong một giây là

- A. tần số.      B. tần số góc.      C. pha ban đầu.      D. li độ.

**Câu 2:** Chu kì của dao động điều hòa là

- A. số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.  
B. số dao động toàn phần thực hiện được trong một phút.  
C. khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần.  
D. khoảng thời gian vật thực hiện được một số dao động toàn phần.

**Câu 3:** Công thức nào sau đây biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc  $\omega$ , tần số  $f$  và chu kì  $T$  của một dao động điều hòa.

- A.  $\omega = 2\pi f = \frac{1}{T}$       B.  $\omega/2 = \pi f = \frac{\pi}{T}$       C.  $T = \frac{1}{f} = \frac{\omega}{2\pi}$       D.  $\omega = 2\pi T = \frac{2\pi}{f}$

**Câu 4:** Chu kì dao động của một vật được xác định bởi biểu thức

- A.  $T = 2\pi\omega$       B.  $T = \frac{2\pi}{\omega}$       C.  $T = \pi\omega$       D.  $T = \frac{\pi}{\omega}$

**Câu 5.** Một vật nhỏ khối lượng  $m$  dao động điều hòa trên trục  $Ox$  theo phương trình  $x = A\cos\omega t$ . Động năng của vật tại thời điểm  $t$  là

- A.  $W_d = 2m\omega^2 A^2 \sin^2\omega t$ .      B.  $W_d = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2\omega t$ .  
C.  $W_d = m\omega^2 A^2 \sin^2\omega t$ .      D.  $W_d = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2\omega t$ .

**Câu 6. :** Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là  $m$  dao động điều hòa. Thế năng của con lắc là

- A.  $W_t = \frac{1}{2}m\omega x^2$ .      B.  $W_t = m\omega^2 x^2$ .  
C.  $W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ .      D.  $W_t = m\omega^2 A^2$ .

**Câu 7:** Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là  $m$  dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc là:

- A.  $W = \frac{1}{2}m\omega A^2$ .      B.  $W = m\omega^2 A^2$ .      C.  $W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ .      D.  $W = m\omega A$ .

**Câu 8:** Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Nhận xét nào sau đây **không đúng**?

- A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với biên độ dao động.  
B. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động.  
C. Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  
D. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

**Câu 9:** Một vật dao động điều hoà theo phương trình  $x = A\cos(\omega t + \varphi)$  ( $A > 0$ ;  $\omega > 0$ ) Pha của dao động ở thời điểm  $t$  là

- A.  $\omega$ .      B.  $\cos(\omega t + \varphi)$ .  
C.  $(\omega t + \varphi)$ .      D.  $\varphi$ .

**Câu 10:** Một vật dao động điều hòa theo phương trình  $x = 5\cos\left(4\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$  cm. Pha ban đầu của dao động là:

- A. 5 rad.      B.  $4\pi$  rad.      C.  $\frac{2\pi}{3}$  rad      D.  $\frac{1}{4\pi}$  rad

**Câu 11.** Một chất điểm dđđh trên trục Ox theo phương trình  $x = 2\pi \cos(\pi t + 1,5\pi)$  cm, với t là thời gian. Pha dao động là

- A.  $1,5\pi$                       B.  $\pi$                       C.  $2\pi$                       D.  $\pi + 1,5\pi$ .

**Câu 12:** Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình  $x = A \cos 10t$  (t tính bằng s). Tại  $t = 2$  s, pha dao động là:

- A. 10 rad.                      B. 40 rad.                      C. 20 rad.                      D. 5 rad.

**Câu 13:** Một vật dao động theo phương trình  $x = 4\pi \cos(\frac{\pi t}{6})(\text{cm})$  (t đo bằng giây). Biên độ dao động của vật là:

- A. 2π cm.                      B.  $\pi/6$  cm.                      C. 4π cm.                      D. 4 cm.

**Câu 14.** Một vật dđđh theo phương trình  $x = 2\cos(5\pi t + \pi/3)$  cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là

- A.  $A = 2$  cm và  $\omega = \pi/3$  (rad/s).                      B.  $A = 2$  cm và  $\omega = 5$  (rad/s).  
C.  $A = -2$  cm và  $\omega = 5\pi$  (rad/s).                      D.  $A = 2$  cm và  $\omega = 5\pi$  (rad/s).

**Câu 15.** Vật dđđh theo phương trình  $x = -A \cos(\omega t + \varphi)$  ( $A > 0$ ). Pha ban đầu của vật là.

- A.  $\varphi + \pi$                       B.  $\varphi$                       C.  $-\varphi$                       D.  $\varphi + \pi/2$ .

**Câu 16.** Một chất điểm dđđh theo phương trình  $x = -4\sin 2\pi t$  (cm). Biên độ dao động của chất điểm là

- A. -4cm                      B. 8π cm                      C. 4 cm                      D.  $\pm 4$ cm.

**Câu 17.** Biểu thức li độ của vật dđđh có dạng  $x = -8\cos 2(2\pi t + \pi/6)$  cm. Biên độ dao động A và pha ban đầu  $\varphi$  của vật lần lượt là

- A.  $A = 8$ cm;  $\varphi = -2\pi/3$                       B.  $A = 8$ cm;  $\varphi = 2\pi/3$   
C.  $A = -8$ cm;  $\varphi = \pi/3$                       D.  $A = 8$ cm;  $\varphi = -\pi/3$

**Câu 18.** Một chất điểm dao động có phương trình  $x = 10\cos(15t + \pi)$  (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là

- A. 20 rad/s.                      B. 10 rad/s.                      C. 5 rad/s.                      D. 15 rad/s.

**Câu 19.** Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12cm. Dao động này có biên độ là

- A. 12 cm.                      B. 24 cm.                      C. 6 cm.                      D. 3 cm.

**Câu 20 :** Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình  $x = 10\cos 2\pi t(\text{cm})$ . Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kỳ dao động là:

- A. 10 cm.                      B. 30 cm.                      C. 40 cm.                      D. 20 cm.

**Câu 21.** Một chất điểm dao động có phương trình vận tốc  $v = 6\pi \cos(10\pi t - \frac{\pi}{6})(\text{cm/s})$ . Chất điểm này dao động với vận tốc cực đại là

- A.  $10\pi$  cm/s                      B.  $60\pi$  cm/s                      C. 6 cm/s                      D.  $6\pi$  cm/s

**Câu 22.** Một chất điểm dao động có phương trình gia tốc  $a = 8\pi^2 \cos(\pi t + \frac{2\pi}{3})$  cm/s<sup>2</sup>

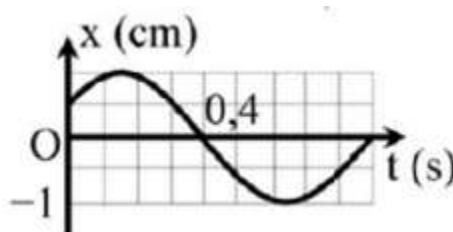
. Chất điểm này dao động với gia tốc cực đại là

- A.  $8\pi^2$  cm/s<sup>2</sup>                      B.  $\pi$  cm/s<sup>2</sup>                      C. 8 cm/s<sup>2</sup>                      D.  $\frac{2\pi}{3}$  cm/s<sup>2</sup>

**Câu 23**

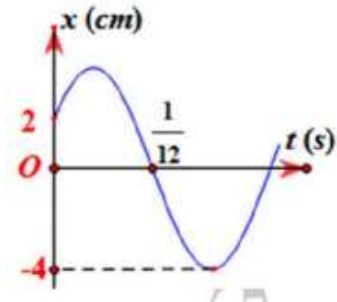
Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của một vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là:

- A. 2,0 mm                      B. 1,0 mm  
C. 0,1 dm                      D. 0,2 dm

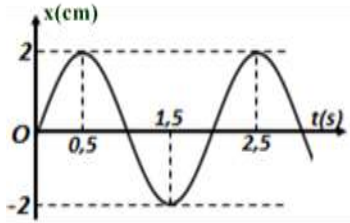


**Câu 24.** Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc thời gian theo hàm cosin như hình vẽ. Chất điểm có biên độ là:

- A. 4 cm      B. 8 cm      C. - 4 cm      D. -8 cm



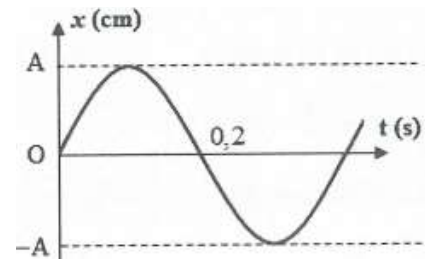
**Câu 25.** Cho đồ thị của một dao động điều hòa như hình vẽ. Chu kỳ của dao động là



- A. 1,5 s.      B. 2 s.      C. 2,5 s.      D. 2 s.

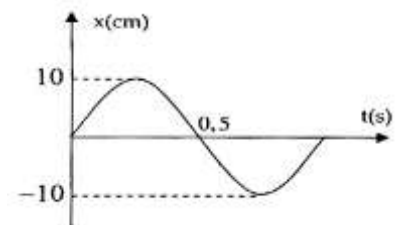
**Câu 26.** Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là

- A. 10 rad/s      B.  $10\pi$  rad/s  
C.  $5\pi$  rad/s      D. 5 rad/s



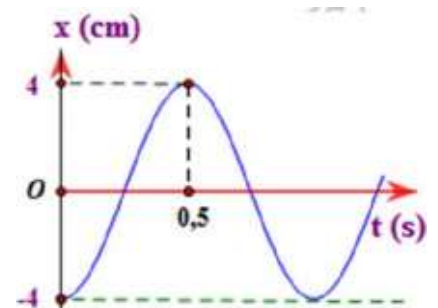
**Câu 27.** Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số và biên độ của dao động là:

- A. 2Hz; 10 cm.      B. 2 Hz; 20cm  
C. 1 Hz; 10cm.      D. 1Hz; 20cm.



**Câu 28.** Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Kết luận nào sau đây **sai**?

- A.  $A = 4$  cm      C.  $T = 0,5$ s  
B.  $\omega = 2\pi$  rad.s      D.  $f = 1$  Hz



**Câu 29.** Một vật nhỏ dao động điều hòa thực hiện 50 dao động toàn phần trong 1 s. Tần số dao động của vật là

- A.  $50\pi$  Hz.      B. 100 Hz.      C. 50 Hz.      D. 10 Hz.

**Câu 30.** Một chất điểm dao động điều hoà trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kỳ dao động của vật là

A. 2s.

B. 30s.

C. 0,5s.

D. 1s.

**Câu 31.** Một chất điểm dao động điều hoà có chu kì  $T = 1$  s. Tần số góc  $\omega$  của dao động là

A.  $\pi$  (rad/s).

B.  $2\pi$  (rad/s).

C. 1 (rad/s).

D. 2 (rad/s).

**Câu 32.** Nếu bỏ qua lực cản, chuyển động nào sau đây là dao động tự do?

A. Một con muỗi đang đập cánh.

B. Tòa nhà rung chuyển trong trận động đất.

C. Mặt trống rung động sau khi gõ.

D. Bông hoa rung rinh trong gió nhẹ.

**Câu 33:** Dao động nào sau đây là dao động tự do?

A. dao động của con lắc lò xo khi không chịu tác dụng của ngoại lực.

B. Dao động của con lắc đơn trong dầu nhớt.

C. Dao động của lò xo giảm xóc.

D. Dao động của cành cây đu đưa khi gió thổi.

**Câu 34:** Một vật dao động điều hoà theo phương trình  $x = 5\cos(\pi t)(\text{cm}, \text{s})$ . Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?

A.  $-5\pi$  cm/s.

B.  $5\pi$  cm/s.

C. 5 cm/s.

D.  $5/\pi$  cm/s.

#### **Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức**

**Câu 35:** Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

A. biên độ và gia tốc.

B. li độ và tốc độ.

C. biên độ và năng lượng.

D. biên độ và tốc độ.

**Câu 36:** Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

**Câu 37:** Đối với dao động cơ, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức

A. rất nhỏ so với tần số riêng của hệ.

B. bằng chu kỳ riêng của hệ.

C. bằng tần số riêng của hệ.

D. rất lớn so với tần số riêng của hệ.

**Câu 38:** Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về dao động tắt dần?

A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.

C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.

D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.

**Câu 39:** Nhận định nào sau đây là **sai** khi nói về dao động cơ học tắt dần?

A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.

**Câu 40:** Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về dao động cơ học?

- A. Biên độ của dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.
- B. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
- C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ.
- D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.

**Câu 41:** Chọn câu **sai**:

- A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
- B. Ngoại lực tác dụng lên quả lắc đồng hồ là trọng lực của nó.
- C. Quả lắc đồng hồ dao động với tần số bằng tần số riêng của nó.
- D. Tần số của dao động tự do là tần số riêng của nó.

**Câu 42:** Nhận định nào sau đây là **sai**?

- A. Trong dao động tắt dần, cơ năng không đổi theo thời gian.
- B. Lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
- C. Dao động tắt dần có biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
- D. Dao động tắt dần có năng lượng giảm dần theo thời gian.

**Câu 43:** Đối với dao động cơ, khi có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì

- A. tần số dao động rất nhỏ so với tần số riêng của hệ.
- B. tần số dao động rất lớn so với tần số riêng của hệ.
- C. biên độ dao động của hệ đạt giá trị cực đại.
- D. tần số góc của lực cưỡng bức rất lớn so với tần số riêng của hệ.

**Câu 44:** Hộp đàn trong đàn ghita có tác dụng

- A. giúp đàn đẹp hơn.
- B. tạo sự cân bằng cho đàn.
- C. khuếch đại âm thanh khi đàn.
- D. lọc âm thanh khi đàn.

**Câu 45.** Cây cầu Tacoma Narrows được xây dựng ở Mỹ rất vững chắc. Tuy vậy đến ngày 7 tháng 11 năm 1940, một vụ sập cầu đã xảy ra do gió lớn, phần nhịp chính (840 m) của cây cầu đã bị hư hỏng rất nặng, thậm chí bị đứt gãy hẳn ở nhiều chỗ. Điều này xảy ra do thiết kế của cây cầu, nó rất dễ bị rung lắc do ảnh hưởng của gió và từ đó dần dần khiến cầu bị sập. Gió làm sập cầu do

- A. dao động tắt dần.
- B. dao động duy trì.
- C. dao động tự do.
- D. hiện tượng cộng hưởng.

**Câu 46.** Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

- A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
- B. tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.
- C. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
- D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

**Câu 47.** Phát biểu nào sau đây **không đúng**? Đối với dao động cơ tắt dần thì

- A. cơ năng giảm dần theo thời gian.
- B. biên độ dao động có tần số giảm dần theo thời gian.
- C. tần số giảm dần theo thời gian.
- D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

**Câu 48.** Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về dao động tắt dần?

- A. Dao động tắt dần của con lắc lò xo trong dầu nhớt có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động.
- B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
- C. Nguyên nhân tắt dần là do ma sát.
- D. Năng lượng của dao động tắt dần không được bảo toàn.

**Câu 49.** Dao động tắt dần là một dao động có

- A. biên độ thay đổi liên tục.
- B. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian.
- C. có ma sát cực đại.
- D. biên độ giảm dần do ma sát.

**Câu 50.** Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về dao động tắt dần?

- A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
- B. Dao động của con lắc trong dầu tắt dần nhanh hơn trong nước.
- C. Dao động tắt dần càng nhanh, nếu môi trường càng nhớt.
- D. Cơ năng của vật trong dao động tắt dần không thay đổi.

**Câu 51.** Dao động cưỡng bức là dao động của hệ

- A. dưới tác dụng của lực đàn hồi.
- B. dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
- C. trong điều kiện không có lực ma sát.
- D. dưới tác dụng của lực quán tính.

**Câu 52.** Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là **đúng**?

- A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.
- B. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.
- C. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.
- D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

**Câu 53.** Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn  $F_n = F_0 \sin 10\pi t$  thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

- A.  $5\pi$  Hz.
- B. 5 Hz.
- C.  $10\pi$  Hz.
- D. 10 Hz.

**Câu 54.** Một con lắc lò xo có chu kỳ  $T_0 = 2$  s. Lực cưỡng bức nào dưới đây làm cho con lắc dao động mạnh nhất?

- A.  $F = F_0 \cos \pi t$ .
- B.  $F = F_0 \cos 2\pi t$ .
- C.  $F = 2F_0 \cos 2\pi t$ .
- D.  $F = 2F_0 \cos \pi t$ .

**Câu 55.** Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
- B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
- C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
- D. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

**Câu 56:** Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường

- A. rắn, lỏng và chân không.
- B. rắn, lỏng, khí.
- C. rắn, khí và chân không.
- D. lỏng, khí và chân không.

**Câu 57.** Sóng cơ học không truyền được trong môi trường

- A. không khí.
- B. chân không.
- C. chất lỏng.
- D. chất rắn.

**Câu 58.** Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về quá trình truyền sóng:

- A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi
- B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng
- C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động
- D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất.

**Câu 59.** Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
- B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
- C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
- D. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

**Câu 60:** Sóng dọc là sóng

- A. truyền dọc theo một sợi dây.
- B. truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.
- C. trong đó phương dao động (của các phần tử của môi trường) trùng với phương truyền sóng.
- D. truyền theo trục tung, còn sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành.

**Câu 61:** Sóng dọc truyền được trong các môi trường:

- A. Rắn và khí
- B. Chất rắn và bề mặt chất lỏng
- C. Rắn và lỏng
- D. Cả rắn, lỏng và khí.

**Câu 62:** Sóng ngang truyền được trong

- A. rắn, lỏng khí.
- B. rắn và khí.
- C. rắn và lỏng.
- D. chất rắn và bề mặt chất lỏng.

**Câu 63:** Sóng ngang **không** truyền được trong các chất

A. rắn, lỏng và khí.

B. rắn và khí.

C. rắn và lỏng.

D. lỏng và khí.

**Câu 64.** Sóng ngang truyền được trong các môi trường:

A. Rắn và khí

B. Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

C. Rắn và lỏng

D. Cả rắn, lỏng và khí.

**Câu 65.** Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường và phương truyền sóng hợp với nhau một góc

A.  $30^\circ$

B.  $60^\circ$ .

C.  $90^\circ$ .

D.  $0^\circ$ .

**Câu 66:** Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

A. phương dao động và phương truyền sóng.

B. năng lượng sóng và tốc độ truyền sóng.

C. phương truyền sóng và tần số sóng.

D. tốc độ truyền sóng và bước sóng.

## Phần 2. Đúng /sai

**Câu 1:** Một vật nhỏ dao động có đồ thị giữa li độ và thời gian như hình bên.

a) Biên độ dao động của vật là -2 cm.

☐

b) Chu kì dao động của vật là 2 s

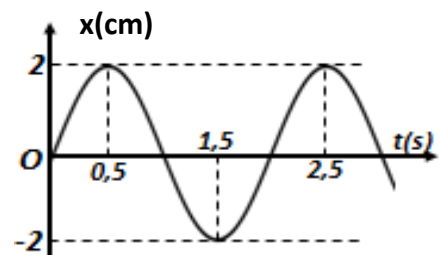
☒

c) Ở thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều âm.

☐

d) Pha ban đầu của vật là  $\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$  rad.

☒



**Câu 2:** Vật dao động điều hòa có đồ thị li độ phụ thuộc thời gian như hình bên.

a) Biên độ dao động của vật là 2cm.

☒

b) Tần số góc  $\omega = 5\pi$  (rad/s)

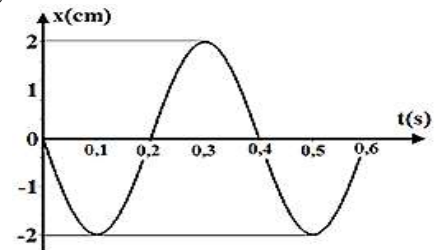
☒

c) Tại thời điểm  $t = 0,5$ s vật ở li độ  $x = -2$  cm.

☒

d) Tốc độ dao động cực đại của vật  $v = 10$ cm/s

☐



**Câu 3:** Vật dao động điều hòa có đồ thị li độ phụ thuộc thời gian như hình bên.

a) Tại  $t = 0,3$ (s) thì  $x = 0$

☐

b) Vật thực hiện được 1 dao động sau 0,2s

☐

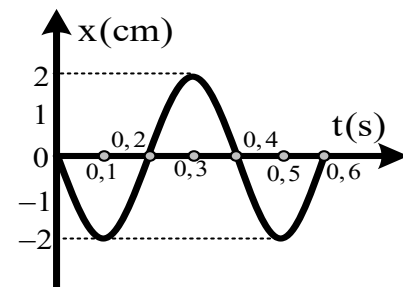
c) Vận tốc của vật lúc  $t=0,1$  s là  $v=20\pi$  cm/s

☐

d) Phương trình dao động có dạng là

☒

$x = 2\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm}$



**Câu 4:** Một chất điểm dao động điều hoà hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ sau, cho  $\pi^2 = 10$ . Sử dụng đồ thị để tính các đại lượng sau :

a) Gia tốc cực đại của vật là  $2\text{m/s}^2$ .

☒

b) Tần số của dao động là 2 Hz.

☐

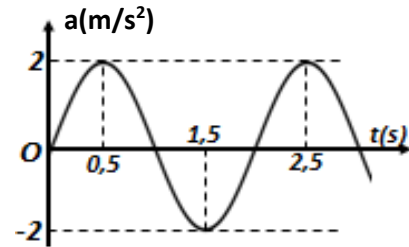
c) Tại  $t = 1,5$ s , vật đang ở vị trí biên âm.

☐



d) Biên độ dao động của vật  $A=0,2\text{ m}$ .

☒



**Câu 5:** Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng  $x = 5\cos(2\pi t - \frac{\pi}{4})\text{ cm}$ .

a) Pha ban đầu vật là  $\frac{\pi}{4}\text{ rad}$ .

☐

b) Chu kì của vật dao động  $T = 0,5\text{ s}$ .

☐

c) Góc thời gian  $t = 0$  là lúc vật đi theo chiều dương.

☒

d) Lúc  $t = 2\text{ s}$  vật có li độ  $x = \frac{5\sqrt{2}}{2}\text{ cm}$ .

☒

**Câu 6:** Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình vận tốc là  $v = 20\pi\cos(4\pi t + \pi)(\text{cm/s})$

a) Vận tốc cực đại của vật là  $20\pi\text{ cm/s}$ .

☒

b) Tần số góc của vật là  $4\pi\text{ rad/s}$ .

☒

c) Biên độ của dao động  $A = 4\text{ cm}$ .

☐

d) Gia tốc cực đại của vật là  $a_{\max} = 80\pi(\text{cm/s}^2)$ .

☐

**Câu 7:** Một vật dao động với phương trình  $x = \frac{5}{\pi}\sin(4\pi t + \frac{\pi}{6})\text{ cm}$

a) Pha ban đầu của vật là:  $\frac{\pi}{6}\text{ rad}$ .

☐

b) Tốc độ dao động cực đại:  $v_{\max} = 20\text{ cm/s}$ .

☒

c) Phương trình vận tốc có dạng:  $v = 20\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6})\text{ cm/s}$ .

☒

d) Gia tốc dao động cực đại:  $a_{\max} = 80\pi\text{ m/s}^2$ .

☒

**Câu 8:** Đồ thị hình 3.4 mô tả sự thay đổi động năng theo li độ của quả cầu có khối lượng  $400\text{ g}$  trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng.

a) Từ đồ thị ta thấy  $W = W_{\max} = 80\text{ J}$ .

☐

b) Biên độ dao động của vật  $A = 4\text{ cm}$ .

☒

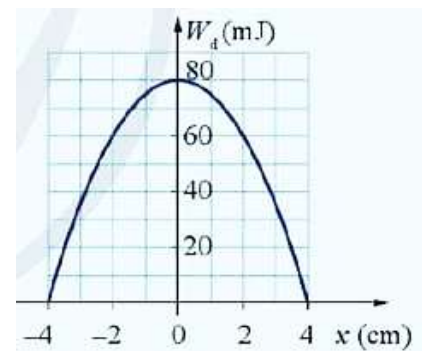
c) Tốc độ cực đại của vật dao động:

$$v_{\max} = \frac{\sqrt{10}}{5}(\text{m/s})$$

☒

d) Tại  $x = 4\text{ cm}$ , thế năng của vật:  $W_t = 20\text{ mJ}$ .

☐



Hình 3.4.

**Câu 9:** Vật dao động điều hòa có đồ thị tọa độ như hình bên. Từ đồ thị:

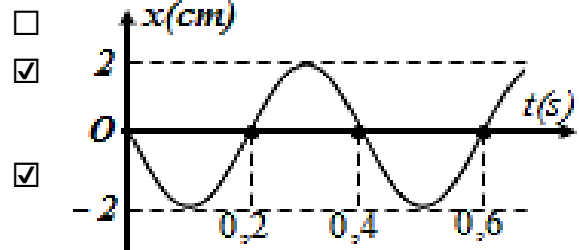
a) Tần số góc:  $\omega = 5\pi(\text{rad/s})$

☒

b) Tại  $t_1 = 0$  s: tốc độ:  $v_{\max} = 10\pi$  (m/s)

c) Gia tốc cực đại:  $a_{\max} = 50\pi^2$  (cm/s<sup>2</sup>)

d) Tại  $t_2 = 0,3$  s:  $a_2 = -50\pi^2$  (cm/s<sup>2</sup>)



**Câu 10:** Một vật dao động điều hòa với phương trình  $x = 4\cos 5t$  (cm) (  $t$  tính bằng s)

a) Tại thời điểm ban đầu  $t = 0$  vật ở vị trí có li độ  $x = 4$  cm

☒

b) Tần số góc bằng 5 rad/s.

☒

c) Chu kỳ dao động bằng 5s.

☐

d) Pha ban đầu bằng  $\frac{\pi}{2}$ .

☐

**Câu 11:** Cho các phát biểu sau về dao động tắt dần, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

a. Dao động có li độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần.

b. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do ma sát và lực cản của môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc, chuyển hóa dần dần cơ năng thành nhiệt năng.

c. Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc ô tô, xe máy,... là những ứng dụng của dao động duy trì.

d. Nếu sự tắt dần có hại thì ta phải chống lại sự tắt dần bằng cách cung cấp thêm năng lượng cho hệ dao động. Ví dụ: con lắc đồng hồ,...

**Câu 12:** Cho các phát biểu sau về dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

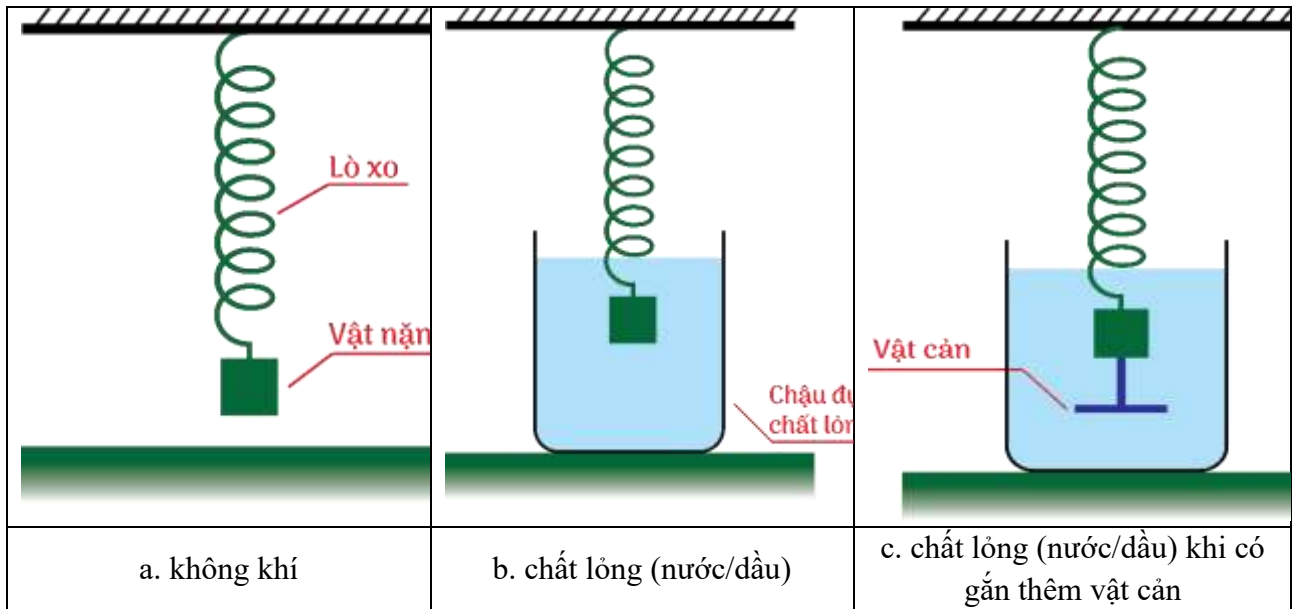
a. Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.

b. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào pha ban đầu của lực cưỡng bức, vào lực cản trong hệ và vào sự chênh lệch giữa tần số cưỡng bức  $f$  và tần số riêng  $f_0$  của hệ.

c. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số  $f$  của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng  $f_0$  của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

d. Hộp đàn của đàn ghi ta, violon,... là những hộp cộng hưởng với nhiều tần số khác nhau của dây đàn làm cho tiếng đàn nghe to, rõ.

**Câu 13:** Bố trí sơ đồ thí nghiệm như hình dưới đây, kéo vật nặng của con lắc lò xo khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng một đoạn xác định và thả nhẹ để vật dao động không vận tốc ban đầu. Dự đoán và thực hiện thí nghiệm kiểm chứng (nếu có điều kiện) về dao động của con lắc trong các trường hợp khi vật nặng thực hiện dao động trong:



a. Trong không khí thì vật chuyển động chậm với biên độ nhỏ và dừng lâu hơn hai trường hợp còn lại.

b. Trong chất lỏng (nước/dầu) thì vật chuyển động chậm với biên độ nhỏ và dừng nhanh hơn so với không khí.

c. Trong chất lỏng (nước/dầu) khi có gắn thêm vật cản vật sẽ dừng lại nhanh nhất.

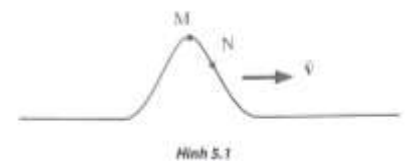
d. Thứ tự dừng lại của vật giảm dần khi chuyển động trong không khí, trong chất lỏng (nước/dầu) sau cùng là chất lỏng (nước/dầu) khi có gắn thêm vật cản.

#### Câu 14: Khi phát biểu về sóng và sự truyền sóng

- a) Sóng là dao động lan truyền trong không gian theo thời gian. ☒
- b) Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. ☒
- c) Khi sóng truyền đi, phần tử môi trường truyền theo phương truyền sóng. ☐
- d) Khi sóng địa chấn được phát ra từ tâm chấn (vị trí khởi nguồn của động đất) nhà cửa, công trình ở những vị trí cách xa tâm chấn tuyệt đối không bị ảnh hưởng. ☐

#### Câu 15: Một sóng đang truyền từ trái sang phải trên một dây đàn hồi như hình 5.1.

- a) Xét hai phần tử M và N trên dây. Tại thời điểm xét M và N đều chuyển động hướng lên. ☐
- b) Các phần tử M, N không truyền theo phương truyền sóng mà chỉ dao động tại chỗ. ☒
- c) Sóng truyền trên sợi dây đàn hồi là sóng ngang. ☒
- d) Sóng ngang có thể truyền trong các chất rắn lỏng khí. ☐



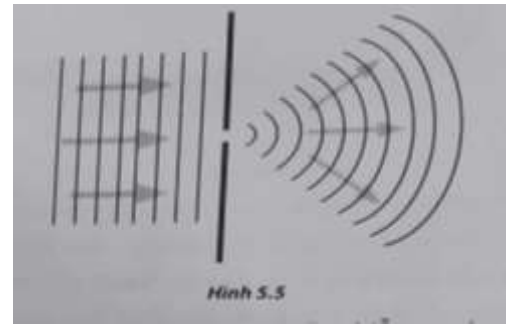
#### Câu 16: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc

- a) người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng. ☒
- b) sóng ngang truyền được trong các môi trường rắn và bề mặt chất lỏng. ☒
- c) Sóng dọc truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. ☒
- d) Sóng âm trong không khí là sóng ngang. ☐

#### Câu 17: Khi sóng nước truyền qua một khe hở giữa một dải đất như hình 5.5

- a) hình 5.5 sẽ có hiện tượng phản xạ. ☐
- b) Phương truyền của sóng nước khi đi qua khe hẹp đã thay đổi và làm lan rộng ở phía bên kia khe gây ra hiện tượng nhiễu xạ. ☒
- c) Chỉ có sóng mới gây ra hiện tượng nhiễu xạ. ☒

d) Sóng nước có thể gây ra hiện tượng khúc xạ.



**Câu 18.** Xác định nhận định đúng/sai.

|   | Phát biểu                                                                       | Đúng     | Sai      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| a | Sóng ngang có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.                 | <b>Đ</b> |          |
| b | Sóng cơ lan truyền vật chất trên phương truyền sóng.                            |          | <b>S</b> |
| c | Sóng cơ lan truyền trong chất khí là sóng dọc.                                  | <b>Đ</b> |          |
| d | Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong thời gian bằng một chu kì sóng. | <b>Đ</b> |          |

### Phần 3. Trả lời ngắn

**Câu 1.** Một vật dao động điều hòa có phương trình  $x = 2 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})(\text{cm})$ . Biên độ dao động của vật là bao nhiêu cm?

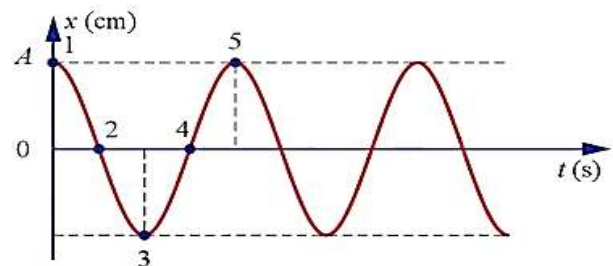
**Câu 2:** Chất điểm dao động điều hòa với phương trình  $x = 5 \cos(10t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$ . Tần số góc của vật dao động là bao nhiêu rad/s?

**Câu 3:** Pit-tông của một động cơ đốt trong dao động trên một đoạn thẳng dài 32 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều. Xác định biên độ dao động (tính bằng mét) của một điểm trên pit-tông. (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân.)

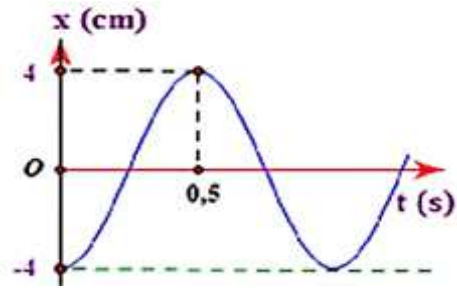
**Câu 4:** Một vật dao động với phương trình  $x = 4 \cos(\frac{5\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}) (\text{cm})$  thì có chu kì dao động là bao nhiêu s? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân.)

**Câu 5:** Một vật dao động điều hòa có phương trình  $x = 5 \cos(2\pi t - \pi/6) \text{ cm}$ . Lấy  $\pi^2 = 10$ . Gia tốc của vật khi có li độ  $x = 3$  là bao nhiêu  $\text{cm/s}^2$ ?

**Câu 6:** Quan sát đồ thị gia tốc – thời gian của một vật dao động điều hòa dưới đây. Tính gia tốc cực đại của vật theo đơn vị  $\text{cm/s}^2$  (Làm tròn đến hàng đơn vị)



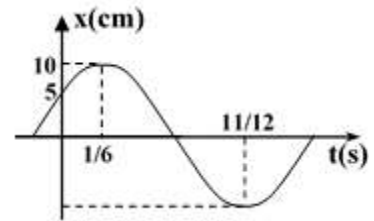
**Câu 7:** Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Chu dao động của vật là bao nhiêu s?



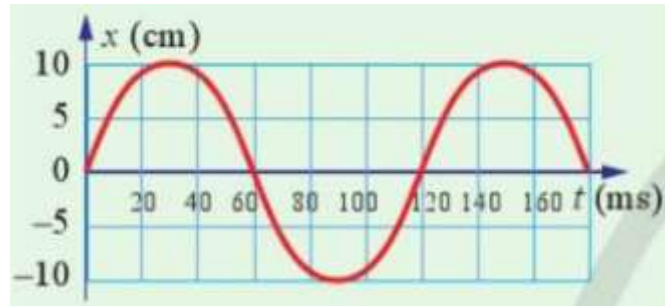
**Câu 8.** Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình  $x = 5 \cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})(\text{cm})$ . Li độ của vật khi pha dao động bằng  $(\pi)$  là bao nhiêu cm?

**Câu 9:** Một chất điểm dao động điều hoà trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Tần số dao động là bao nhiêu HZ? ( Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân.)

**Câu 10.** Cho đồ thị của một dao động điều hòa như hình vẽ. Tại thời điểm  $t = 11/12\text{s}$  li độ của vật bằng bao nhiêu cm?

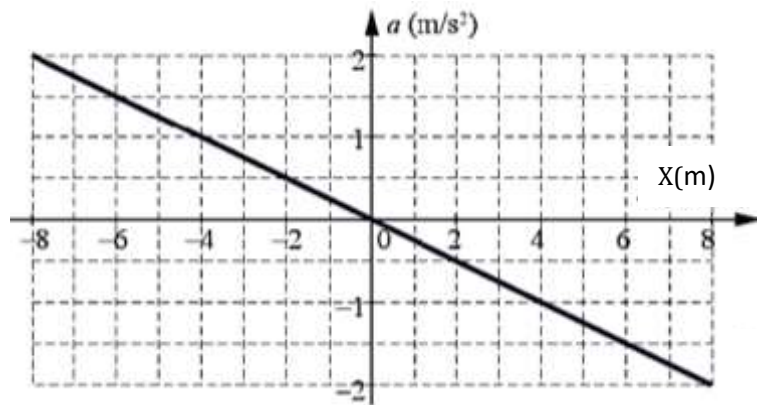


**Câu 11.** Dao động có đồ thị li độ - thời gian được biểu diễn ở Hình 1.1 có tần số là x Hz. Tìm x? ( Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân.)



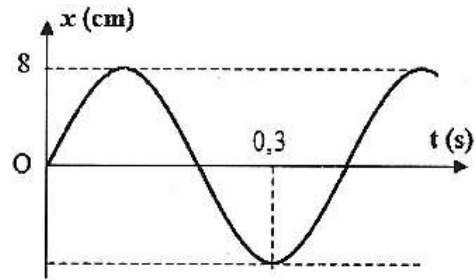
**Hình 1.1.** Đồ thị li độ - thời gian của một dao động

**Câu 12:** Hình bên biểu diễn đồ thị gia tốc của quả cầu con lắc đơn theo li độ của nó. Tính chu kì của con lắc đơn đó? (Lấy sau dấu phẩy 1 chữ số thập phân)

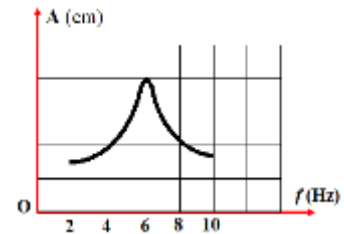


**Câu 13:** Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình li độ là  $x = 5 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$  (t tính bằng s). Vật thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 1s ?

**Câu 14.** Đồ thị dao động điều hòa của một vật như hình vẽ. Pha ban đầu của vật dao động là bao nhiêu rad? (kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy)



**Câu 15.** Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Tăng dần tần số ngoại lực, khi đó biên độ dao động của vật thay đổi như hình 2.3 Chu kỳ dao động riêng của vật là (làm tròn đến số thập phân thứ hai)



Hình 2.3

#### Phần 4. Tự luận

**Câu 1:** Một vật dao động điều hoà với phương trình  $x = 4 \cos(20t + \frac{\pi}{3})$  (cm). Xác định:

- Tính tốc độ cực đại và gia tốc cực đại.
- Viết phương trình vận tốc và phương trình gia tốc của vật.

**Câu 2:** Một vật dao động điều hoà với phương trình:  $x = 2 \sin(\pi t + \pi)$  (cm)

- Xác định pha ban đầu của dao động và quãng đường vật đi được sau 2 chu kì.
- Vận tốc của vật khi qua VTCB và gia tốc vật tại vị trí có li độ là -2 cm.

**Câu 3.** Một vật dao động điều hoà theo phương trình:  $x = -4 \sin(2\pi t)$  (cm)

- Xác định tốc độ cực đại và gia tốc của vật tại thời điểm 2 s.
- Viết phương trình vận tốc và phương trình gia tốc

**Câu 4:** Một vật nhỏ dao động điều hoà có gia tốc biến đổi theo thời gian

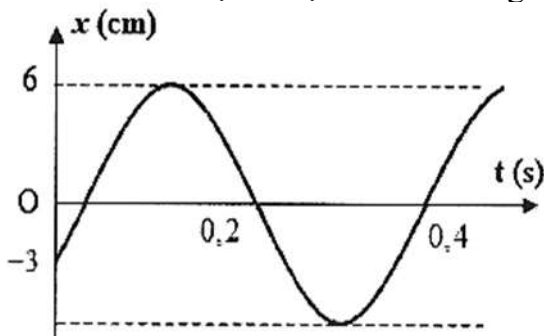
$$a = 8 \cos(20t - \frac{\pi}{2}) \text{ (cm/s}^2\text{)}$$

- Xác định biên độ và pha ban đầu.
- Tính tốc độ cực đại và li độ vật khi  $t = 0,5$  s.

**Câu 5:** Một vật dao động điều hoà theo phương trình  $v = 12\pi \cos(6\pi t + \pi)$  (cm/s).

- Biên độ, chu kỳ và tần số dao động của vật.
- Viết phương trình li độ và gia tốc của vật.

**Câu 6:** Đồ thị li độ x và thời gian t của dao động điều hòa cho như hình bên.

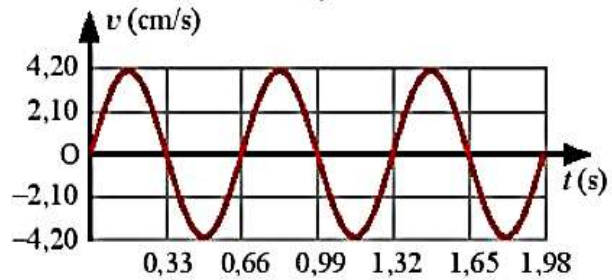


- Xác định tần số và pha ban đầu của dao động.
- Xác định gia tốc của vật khi  $x = 3$  cm và viết phương trình vận tốc và

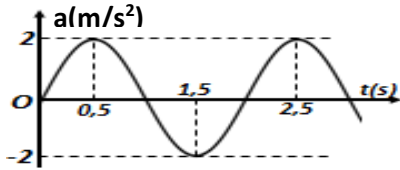


**Câu 7:** Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một con lắc đơn dao động như hình. Xác định:

- Biên độ và tần số góc của con lắc.
- Gia tốc cực đại và gia tốc của con lắc tại thời điểm  $t = 1 \text{ s}$ .



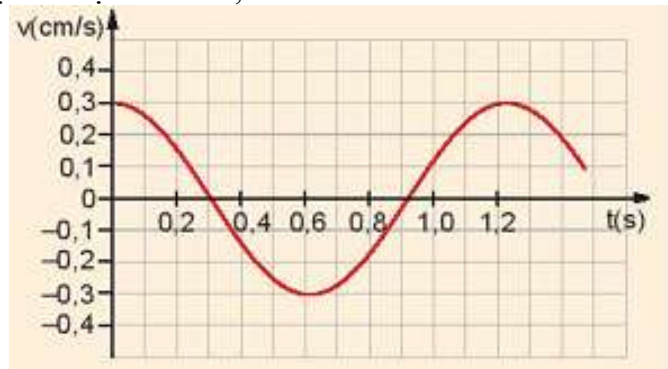
**Câu 8.** Một vật dao động điều hoà có đồ thị gia tốc theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ.



- Xác định biên độ và tần số dao động của vật.
- Tốc độ của vật ở thời điểm 1 s và li độ của vật khi  $t = 1,5 \text{ s}$ .

**Bài 9** Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Đồ thị vận tốc  $v$  theo thời gian  $t$  như Hình 5.3. Tính:

- Tần số góc và biên độ dao động
- Động năng cực đại của vật và gia tốc cực đại.



**Hình 5.3**

**Câu 10 .** Một vật dao động điều hoà có phương trình  $x = 2.\cos(10.t)(\text{cm})$ . Bỏ qua lực cản của môi trường. Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực cưỡng bức

$$F_1 = 10.\cos\left(6.t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{N}); F_2 = 10.\cos\left(8.t + \frac{2\pi}{3}\right)(\text{N}) \text{ và } F_3 = 10.\cos\left(18.t - \frac{2\pi}{3}\right)(\text{N}).$$

Biên độ dao động cưỡng bức của vật trong ba trường hợp có biên độ lần lượt là  $A_1$ ;  $A_2$  và  $A_3$ .

Khi dao động đến giai đoạn ổn định. So sánh biên độ của các vật.